TaskFlow

Görev ve Proje Yönetim Sistemi API — Tasarım Çıktısı (Aşama 1)

1. Proje Tanıtımı

Amaç: Node.js ve Express.js ile REST API mantığında çalışan bir görev ve proje yönetim sistemi geliştirmek; Node.js temelleri, routing, middleware, CRUD operasyonları ve JSON ile veri yönetimi becerilerini uygulamalı olarak göstermek.

Senaryo: Bir yazılım şirketi, ekip içindeki görevleri ve çalışanların sorumluluklarını takip etmek istemektedir. Sistem; görev oluşturmayı, çalışanlara atamayı, durum takibini ve önceliklendirmeyi desteklemelidir.

Kapsam (zorunlu): 5 CRUD endpoint'i, istekleri kaydeden Logger middleware'i ve Postman ile test. Filtreleme, validation ve raporlama isteğe bağlı olduğundan kapsam dışıdır.

2. Veri Modeli Tasarımı

Sistemin tek varlığı **Task** (görev) nesnesidir. Veriler `data/tasks.json` dosyasında JSON dizisi olarak saklanır.

Alan	Tip	Açıklama
id	number	Benzersiz kimlik; yeni kayıtta son id + 1 olarak otomatik verilir
title	string	Görev başlığı
description	string	Görev açıklaması
status	string	Görev durumu (varsayılan: pending; örn. completed)
priority	string	Öncelik (varsayılan: medium; low / medium / high)
assignee	string	Görevin atandığı çalışan
created_at	string (ISO 8601)	Oluşturulma zamanı, sunucu tarafından atanır

Örnek kayıt:

```
{
  "id": 1,
  "title": "Proje planını hazırla",
  "description": "Taskflow API için gereksinim analiz yap",
  "status": "pending",
  "priority": "high",
  "assignee": "Ozgur",
  "created_at": "2026-09-17T09:00:00.000Z"
}
```

3. API Tasarım Dokümanı

Temel adres: `http://localhost:3000` — veri formatı JSON.

Metod	Endpoint	Açıklama	Başarılı yanıt	Hata yanıtı
POST	/tasks	Yeni görev oluşturur (body: title, description, status, priority, assignee)	201 Created + oluşan görev	—

Metod	Endpoint	Açıklama	Başarılı yanıt	Hata yanıtı
GET	/tasks	Tüm görevleri listeler	200 OK + görev dizisi	—
GET	/tasks/:id	Belirli bir görevin detayını getirir	200 OK + görev	404 Görev bulunamadı
PUT	/tasks/:id	Gönderilen alanları günceller (kısmi güncelleme)	200 OK + güncel görev	404 Görev bulunamadı
DELETE	/tasks/:id	Görevi siler	200 OK + silinen görev	404 Görev bulunamadı

Örnek istek (POST /tasks):

```
{
  "title": "Test görevi",
  "description": "Postman ile eklenen ilk görev",
  "priority": "low",
  "assignee": "ozgur"
}
```

4. Mimari ve Klasör Yapısı

İstek akışı: **İstek → Logger middleware → Router → Controller → JSON dosyası → Yanıt**. Logger her isteğin metodunu, adresini ve zaman damgasını konsola yazar; `express.json()` gövdeyi okur.

```
taskflow/
├── data/tasks.json            (veri dosyası)
├── routes/taskRoutes.js       (endpoint tanımları)
├── controllers/taskController.js  (CRUD iş mantığı)
├── middleware/logger.js       (istek loglama)
├── server.js                  (uygulama giriş noktası)
└── package.json
```

Kullanılan teknolojiler: Node.js, Express.js, JSON dosya sistemi, Postman (test).